



재단법인
인프라재난관리진흥원
Infra DNA
Infrastructure Disaster Navigation Agency

재단법인 인프라재난관리진흥원

Infrastructure Disaster Management Promotion Agency | 행정안전부 설립허가 비영리 재단법인

기관 소개

재단법인 인프라재난관리진흥원

설립일 : 2024년 8월 4일

대표자 : 박상식

행정안전부 설립허가 비영리 재단법인



기술 역량

AI 기반 과학적·정량적 재난 리스크 분석

AI 기반 위험 분석 및 데이터 품질관리 기술 개발

SSP 시나리오 기반 미래 기후 데이터 생산

국가 R&D 다수 수행

2025 AIoT 혁신대상 표준분야 우수 기업 선정



핵심 서비스

기후재난 영향 및 취약성 평가

집중호우·폭염·폭설 등 사회적·경제적 영향 분석

SSP 시나리오 기반 기후재난 데이터 생산·관리

AI 기반 재난 발생 예측 및 피해 위험 분석

지속가능한 재난 대응 전략 설계

재난 관련 정책 수립 지원



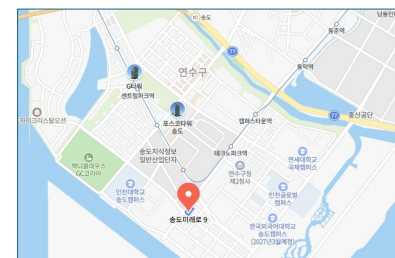
오시는 길

소재지 인천광역시 연수구 송도미래로 9

BRC연구소 3동 803호

대표번호 032-256-2407

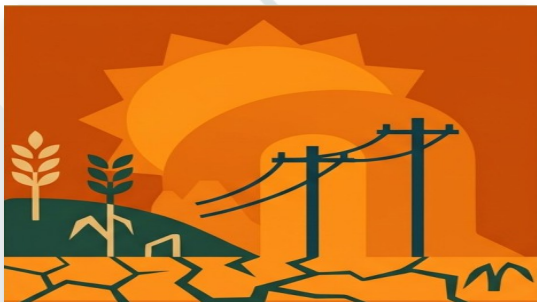
팩스번호 032-232-4407





실측 데이터로 짚어내는 폭염 · 한파 · 홍수 · 가뭄 대응 연구

위성·IoT 센서·시나리오 분석·빅데이터로 기후재난의 실제 영향을 진단하고, 행정동·시군구 단위 대응 전략을 제시합니다.



HEAT WAVE

폭염

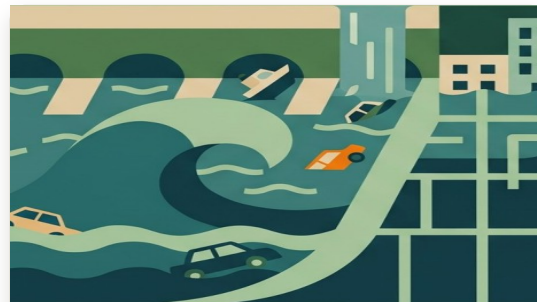
도시 열섬을 잡는 실측 기반 폭염 대응



COLD WAVE

한파

노출·민감도·적응력으로 읽는 한파 취약성



URBAN FLOOD

홍수·침수

센서 오류에도 흔들리지 않는 실시간 침수 감지



DROUGHT

가뭄

5개 분야로 읽는 가뭄의 실제 영향



HEAT WAVE · 폭염

URBAN THERMAL ENVIRONMENT

Landsat 위성영상 분석 및 공간 통계기법 적용으로 찾아낸 폭염 취약지역 식별 및 대응 우선지역 도출

문제

기후변화·도시화로 열섬현상과 폭염이 심화되지만, 도시 내부 어느 지역이 더 취약한지 공간적으로 정량화 및 대응 정책의 근거가 부족합니다.

우리의 해결

Landsat 8 위성 지표면온도(LST)와 공간통계기법(Local Moran's I, Getis-Ord Gi*)을 통합 적용을 통한 행정동 단위 폭염 핫스팟 식별과 취약계층 밀집지역의 공간 중첩 분석을 통한 폭염 대응 우선지역을 도출했습니다.

알고리즘 개발

폭염 대응 우선지역 도출 알고리즘 개발

도시 폭염 대응 조치 제안을 위한
블루 · 그린 · 그레이 인프라 기반
의사결정 지원 알고리즘 개발



국내외 특허 출원

폭염 취약지역 연구 관련 특허 발명자 참여

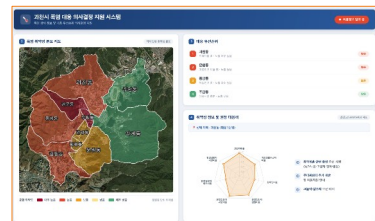
도시 열섬에 따른 폭염 취약성과
취약계층 분포 공간관계 분석 기술
관련 국내 및 미국 특허 발명자 참여



폭염 대응 의사결정 지원 서비스 개발

도시 보급 모델 관점의 솔루션 서비스 개발

폭염 발생 시, 취약 지역 파악 및
우선 대응순위, 대응책 제시
의사결정 지원 서비스 개발





COLD WAVE · 한파

CLIMATE VULNERABILITY INDEX

기후취약성 지수로 진단하는 한파 취약성



문제

한파 대응이 기상특보 중심에 머물러있어 세부 지역 단위의 한파 노출도와 민감도, 적응능력 차이를 공간적으로 반영한 한파 대응 정책 결정 수단이 필요합니다.

우리의 해결

과학적 근거 기반 정책결정 불확실성 저감, 자원의 효율적 분배를 위한 사회·경제적 합의 도출, 취약계층·취약분야·취약지역 중심의 관리대책 우선순위 제시를 목표로 기후취약성 지수를 개발·적용했습니다.

LightGBM AI

격자형 한파 영향 분포 예측 모델 구축

LightGBM 기반 실시간 30M 격자형 지역 한파 기간 상세
열분포 지도 생성

한파 도시 기후영향평가

정책 결정 과학적 근거 제시

한파노출(최저기온) · 민감도(한랭질환 사망·입원, 고령자비율) ·
적응능력(GRDP, 의료인력·기관 수) 기반 정량 분석 · 적응대책
수립을 위한 객관적 데이터 제공

지역별 한파 대응 우선순위 제시

한파 영향 및 사회적 취약계층·분야·지역 공간분석

지역 내 주요 취약인자 파악 · 취약계층·취약분야·취약지역 중심
관리대책 우선순위 공간적으로 도출



URBAN FLOOD · 홍수

IoT SENSOR DATA QUALITY

모니터링과 데이터 품질관리를 통한 실시간 홍수·침수 감지

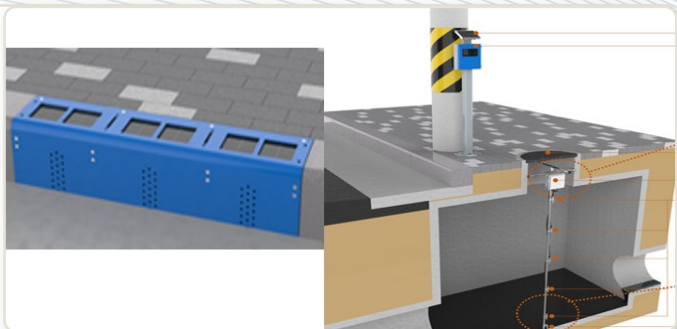
문제 기후변화로 인한 도시침수가 증가하고 있지만, 침수 사각지대를 신속하게 파악하기 어려우며 IoT 센서 데이터의 오류로 인해 실시간 관측정보의 신뢰성이 저하 될 수 있습니다.

우리의 해결 IoT 기반 실시간 계측 센서 데이터와 CCTV 영상 데이터의 결합한 새로운 도시침수 상황감시 기술과 센서 데이터의 이상치 탐지 및 보정하는 AI 기반 품질관리 기술을 개발하여 도시침수 정보의 신뢰성을 확보하고 신속한 상황인지 및 대응을 지원합니다.

IoT 센서 데이터

관로수위계·도로 침수계

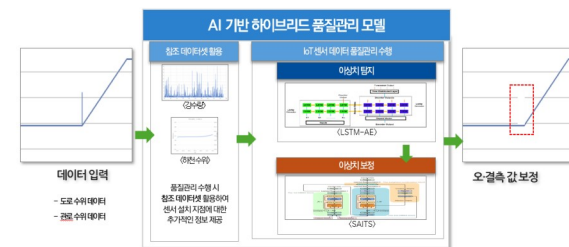
스마트 도시침수 계측센서 현장
실증을 통한 도시침수 모니터링



AI 기반 하이브리드 품질관리 모델

IoT 센서 데이터

하수관로 수위·도로침수심 대상
딥러닝 기반 이상치 탐지·보정



DROUGHT · 가뭄

MULTI-SECTOR DROUGHT RESPONSE INDEX

물공급을 넘어, 5개 분야로 읽는 가뭄의 실제 영향

문제

가뭄은 물공급뿐 아니라 농업·에너지·물가·산불 등 여러 분야에 걸쳐 영향을 미치지만, 기존 가뭄정보는 계측 중심의 정형 데이터나 연간 통계에 그쳐 있어 분야별·지역별 체감 피해를 실시간으로 파악하기 어렵습니다.

우리의 해결

정형 데이터(기상·수자원·생산량)와 비정형 데이터(8개 분야 가뭄 뉴스)를 결합해 5개 분야 가뭄반응지표를 개발하고, 시군구 단위로 공간화했습니다.



농산물 도매가격

노지작물 가격·생산량 예측 · 배추·무·마늘·양파·고추 등 · 일 단위 · 시군구



수력발전량

다목적댐 발전량 변동 예측 · 소양강·충주·대청·합천 · 월 단위



신선물가지수

신선채소·신선과실 물가지수를 가뭄 단계와 매칭 · 월 단위



산불위험

토양·식생 건조화에 따른 산불위험지수 변화 · 일 단위



뉴스 기반 피해분석

8개 분야 기사 수집·분류·감정분석 · 일 단위 · 시군구





재단법인
인프라재난관리진흥원

Infra DNA
Infrastructure Disaster Navigation Agency

